

Factor 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje

Informe del factor — Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, modalidad Investigación (SNIES 17528)

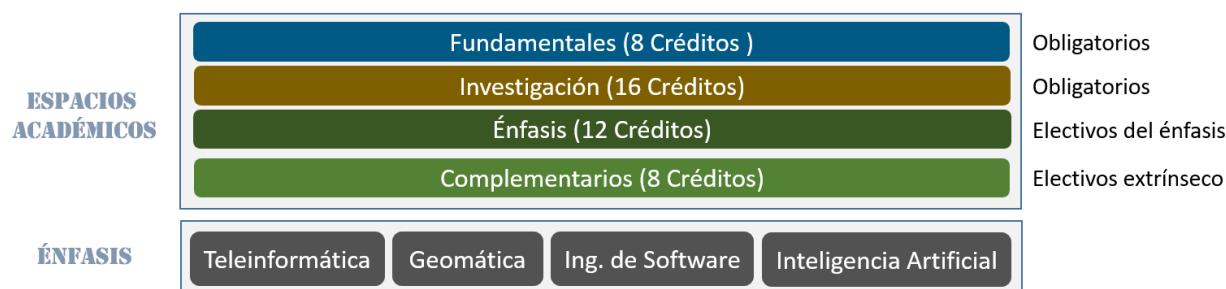
Presentación

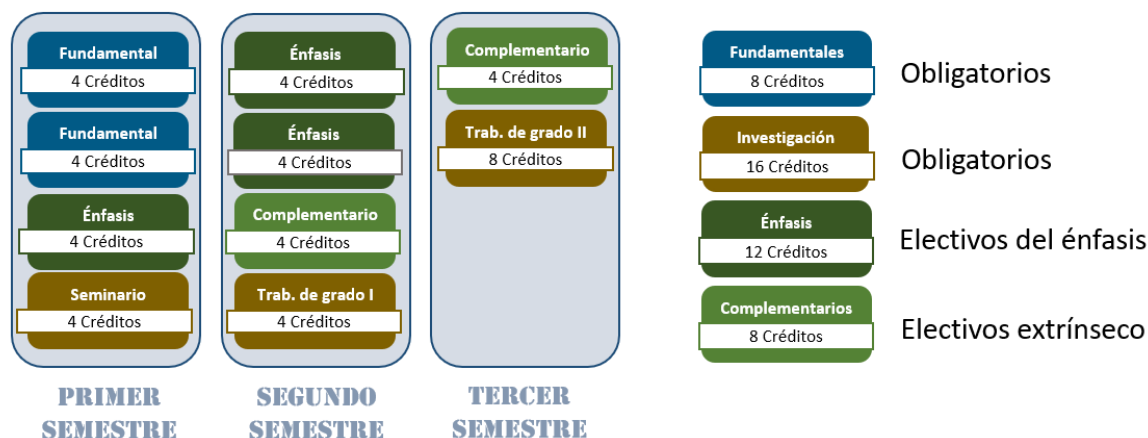
En el periodo reciente, la modalidad de Investigación renovó su propuesta académica en tres frentes. El Consejo Académico aprobó el plan de estudios actualizado mediante la Resolución 016 de 2025, que incorporó el énfasis en Inteligencia Artificial. El programa cuenta hoy con 29 syllabus en el formato institucional AA-FR-003, para los espacios de fundamentación, seminario y énfasis, que exige formular los resultados de aprendizaje y asociarlos a la evaluación. Y la ruta de grado culminó con 86 trabajos de investigación sustentados entre 2022 y 2026.

Las asignaturas fundamentales, el seminario y los espacios de énfasis son comunes a las dos modalidades de la Maestría. Lo que distingue a Investigación es su ruta de grado: dos trabajos de grado sucesivos y un requisito de productividad científica. Este informe se refiere a la modalidad de Investigación (SNIES 17528); la de Profundización (SNIES 116070) cuenta con su propio informe.

Plan de estudios y flexibilidad curricular

El Consejo Académico aprobó por unanimidad, en su sesión del 4 de febrero de 2025, la modificación del plan de estudios (Resolución 016 de 2025). El plan mantiene 44 créditos, de los cuales 36 son obligatorios (81,82 %) y 8 electivos (18,18 %). Fija 40 cupos para el primer periodo académico de la modalidad y se organiza en cuatro énfasis que el estudiante elige al ingresar: Teleinformática, Geomática, Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial. La resolución también actualizó denominaciones de espacios académicos y reubicó otros según su afinidad con cada énfasis.



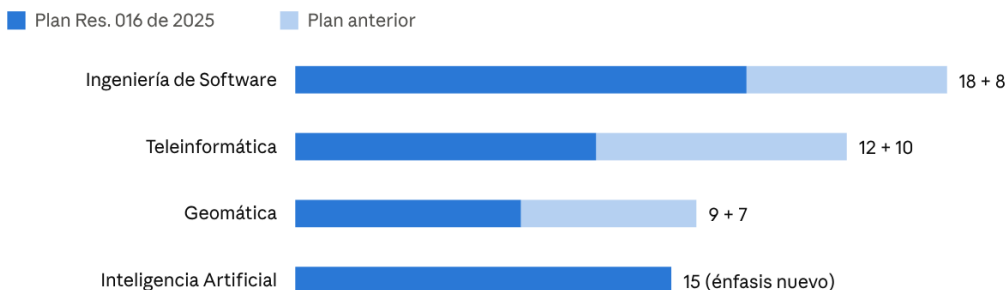


Las 2.112 horas del plan se distribuyen en 384 de trabajo directo, 176 de trabajo colaborativo y 1.552 de trabajo autónomo. El 73 % del tiempo corresponde a trabajo autónomo.

La flexibilidad está regulada en el artículo 5.º de la resolución. Las electivas pueden cursarse en el énfasis propio o en los demás énfasis de la Maestría, en otras maestrías de la Facultad de Ingeniería o de otras facultades de la Universidad, y en maestrías de otras universidades. La resolución incluye además un plan de homologación y transición con su tabla de equivalencias, que permite a los estudiantes del plan anterior acogerse al nuevo.

El énfasis en Inteligencia Artificial ya reúne 15 de los 54 estudiantes del nuevo plan

Estudiantes activos en 2026-1 por énfasis: 54 en el plan de la Res. 016 de 2025 y 25 en el plan anterior



Fuente: Coordinación de la Maestría, estudiantes activos por énfasis, 2026-1

La actualización ya se refleja en la matrícula. En 2026-1, la modalidad cuenta con 79 estudiantes activos. Inteligencia Artificial, que se ofrece desde el nuevo plan, es ya el segundo énfasis más elegido por quienes ingresaron con ese plan, después de Ingeniería de Software.

Los egresados confirman el valor de esta flexibilidad. En la encuesta de 2025, 20 de los 25 egresados de Investigación que respondieron afirmaron que las estrategias de flexibilidad curricular les permitieron personalizar su formación. Uno de ellos lo describe así: «la posibilidad de cursar materias de distintas profundizaciones me permitió conocer más sobre aspectos relevantes para mi tema de investigación». Otro, en cambio, señala que algunas asignaturas útiles para su investigación no se abrieron porque habrían tenido un solo estudiante. Esa limitación se atiende en las propuestas de este informe.

Ruta de grado de la modalidad de Investigación

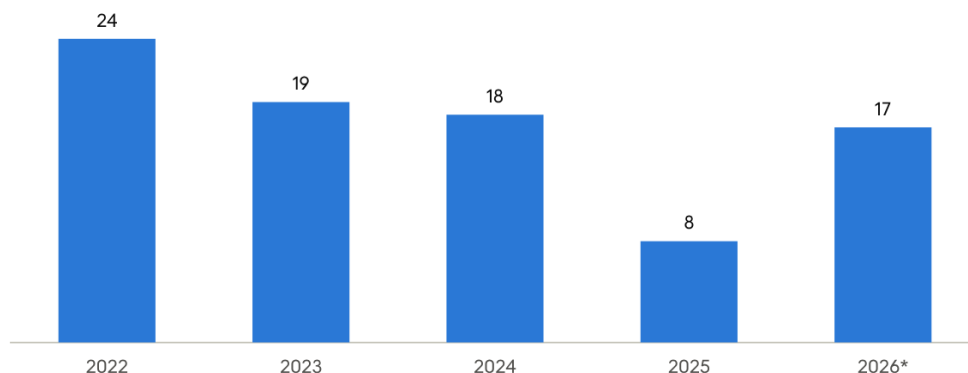
La formación investigativa recorre todo el plan de estudios. Empieza en el primer periodo con el Seminario de investigación, que combina la clase magistral con la tutoría personalizada sobre el trabajo de grado de cada estudiante. Continúa con Trabajo de grado I, en el segundo periodo, y culmina con Trabajo de grado II, en el tercero. Estos tres espacios suman 16 de los 44 créditos del plan (36 %), el doble de los que la modalidad de Profundización dedica a su ruta de grado.

Espacio académico	Periodo	Créditos	Horas de trabajo (directo / colaborativo / autónomo)
Seminario de investigación	I	4	48 / 16 / 128
Trabajo de grado I	II	4	0 / 48 / 144
Trabajo de grado II	III	8	0 / 0 / 384

El trabajo de grado se rige por el Acuerdo 01 de 2019 del Consejo Académico, modificado por el Acuerdo 04 de 2022. En esta modalidad, el estudiante debe acreditar productividad científica: un artículo publicado o aceptado en una revista indexada o una ponencia en un evento académico, en los términos del Acuerdo 04 de 2022. El reglamento de posgrados de la Facultad (Acuerdo 01 de 2025 del Consejo de Facultad) refuerza esta orientación desde el ingreso, pues exige al aspirante una propuesta de investigación y el manejo de una segunda lengua.

86 trabajos de investigación sustentados entre 2022 y 2026

Trabajos de grado sustentados por año en la modalidad de Investigación



* 2026: sustentaciones registradas hasta la fecha de corte del informe. Otros 7 trabajos están programados, radicados o avalados.

Fuente: consolidado de trabajos de grado por grupo de investigación, modalidad de Investigación, 2022-2026

Cada trabajo sustentado es evidencia de lo que el programa espera de un magíster investigador: plantear un problema pertinente, desarrollarlo con rigor metodológico y comunicar sus hallazgos a la comunidad académica. Entre 2022 y 2026 se registran 93 trabajos de grado en la modalidad: 86 ya sustentados, 5 programados o radicados para sustentación y 2 avalados por su grupo de investigación.

Resultados de aprendizaje y su evaluación

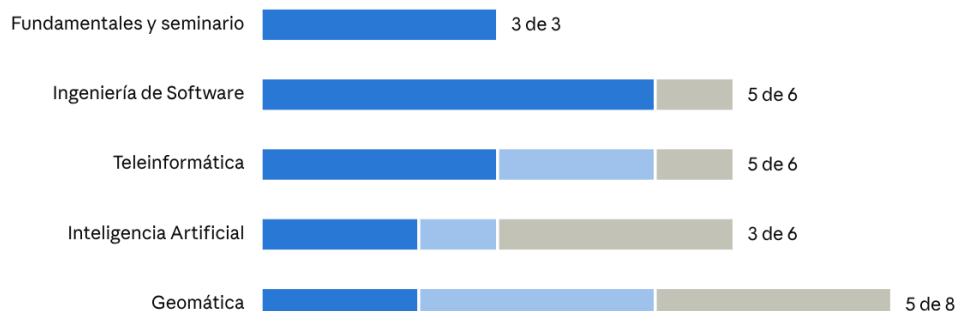
El formato institucional de syllabus AA-FR-003 organiza el microcurrículo alrededor de los resultados de aprendizaje (RA). En la sección de propósitos de formación, cada espacio académico declara sus competencias, el dominio y nivel de aprendizaje y los RA codificados. En la sección de evaluación, una matriz asocia cada RA con las actividades que lo evalúan (entregables, talleres, parciales, informes, proyecto final y exposiciones), con el tipo de evaluación y con su peso en la nota. Los tipos de evaluación son seis: de habilidades prácticas, basada en proyectos, oral, escrita, formativa y de desempeño. La Maestría cuenta con 29 syllabus en este formato, para los espacios de fundamentación, seminario y énfasis; cada syllabus es único por espacio y lo usan las dos modalidades.

La Coordinación verificó uno a uno los 29 syllabus para establecer cuánto de esa articulación está ya documentada:

21 de los 29 syllabus ya articulan sus resultados de aprendizaje con la evaluación

Syllabus en formato AA-FR-003 por área: 15 completos, 6 completados en 2026 (en validación) y 8 con formulación parcial

■ RA codificados y asociados a la evaluación ■ Completados en 2026, en validación ■ Formulación parcial



Fuente: verificación de los 29 syllabus en formato AA-FR-003 realizada por la Coordinación del programa, 2026

Veintiún syllabus tienen hoy sus resultados de aprendizaje codificados (137 en total) y la matriz de evaluación diligenciada, con las actividades y los pesos que los evalúan. Quince los tenían en la versión elaborada por sus profesores; entre ellos están los tres espacios que todo estudiante cursa: las dos asignaturas fundamentales y el Seminario de investigación.

Los syllabus completos muestran el alcance del modelo. Ingeniería de software I declara 10 RA en los dominios cognitivo, procedimental y afectivo, y vincula cada uno con una competencia codificada del área. Construcción y pruebas de software gradúa sus 9 RA desde comprender hasta evaluar y los mide con pruebas de habilidades prácticas (50 %), evaluación basada en proyectos (30 %), evaluación escrita (10 %) y exposición (10 %). Big data combina evaluación formativa (70 %) con evaluación por proyecto (30 %).

Apreciación de estudiantes, profesores y egresados

En la autoevaluación de 2026-1 respondieron 31 estudiantes de la Maestría; el instrumento se aplicó al programa en su conjunto, sin distinguir modalidades. Sus respuestas confirman que el modelo de resultados de aprendizaje ya se percibe en el aula: los profesores socializan los RA y la forma de evaluarlos y definen con claridad los criterios que aplican.

Los estudiantes valoran la claridad de la evaluación: 3 aspectos superan el 80 %

Porcentaje de respuestas favorables (4 o 5, o «totalmente» y «en gran medida»), autoevaluación 2026-1



El instrumento institucional no distingue entre modalidades; los resultados corresponden al conjunto de la Maestría.

Fuente: Resultados del proceso de autoevaluación 2026-1, instrumento de estudiantes (Modelo CNA 2020), Factor 5

Los profesores coinciden con esa lectura. De los nueve que respondieron el instrumento docente, ocho califican con 4 o 5 la correspondencia entre los resultados de aprendizaje, los métodos de evaluación y la exigencia académica del programa. Ocho valoran igual la contribución del currículo a la formación científica y tecnológica, y los nueve consideran que el programa responde, total o en gran medida, a las necesidades del contexto. Uno de ellos describe así su práctica: «se ha formulado el curso que tengo a cargo bajo el esquema de resultados de aprendizaje: eso implica naturalmente que se realice seguimiento, evaluación y realimentación al proceso formativo de los estudiantes».

Los egresados de la modalidad ofrecen la evidencia de más largo plazo. En la encuesta de 2025, los 25 egresados de Investigación que respondieron estuvieron de acuerdo (14 de ellos totalmente) en que las competencias adquiridas en la Maestría han sido suficientes y relevantes para su desempeño.

Avance del plan de mejoramiento

El plan 2024-2026 se propuso definir los resultados de aprendizaje de la Maestría y su sistema de evaluación en dos pasos: socializar con los profesores los ejes de formación y las competencias, y formular los RA en cada espacio académico. La acción registra un avance del 100 %. Su soporte es la actualización de los syllabus al formato AA-FR-003, en el marco del plan de estudios aprobado por la Resolución 016 de 2025.

El plan vigente (2026-2027) parte de un diagnóstico preciso: la alineación entre competencias, actividades y evaluación es todavía parcial y solo algunos cursos la documentan por completo. Su meta es que al menos el 90 % de los cursos presente una alineación clara y verificada. Para lograrlo, prevé socializar con los profesores los

resultados de aprendizaje institucionales y del programa, revisar y ajustar los syllabus, y verificar la documentación en el comité curricular. La verificación de 2026 encontró 15 de 29 syllabus completos (52 %); con la formulación de los seis que tenían pendiente la sección de propósitos de formación, el programa llega a 21 de 29 (72 %). Para alcanzar la meta falta completar al menos seis de los ocho syllabus con formulación parcial.

Para el siguiente periodo se proponen, además, las siguientes acciones:

1. **Propuesta: identificación de la modalidad.** Diligenciar en cada syllabus el código del plan de estudios y elaborar un anexo con los resultados de aprendizaje propios de la modalidad de Investigación, en cumplimiento del artículo 4.º de la Resolución 016 de 2025.
2. **Propuesta: medición del logro de los RA.** Al cierre de cada semestre, que cada profesor reporte el nivel de logro de los RA de su espacio a partir de la matriz de evaluación, y que el Consejo Curricular consolide esos reportes para ajustar el currículo. Esta acción cerraría un ciclo que hoy percibe algo más de la mitad de los estudiantes.
3. **Propuesta: oferta de electivas.** Usar las opciones del artículo 5.º de la Resolución 016 de 2025 (electivas de otras maestrías de la Facultad, de la Universidad o de otras universidades) para que ninguna electiva necesaria para una investigación deje de cursarse por baja demanda.
4. **Propuesta: estrategias de enseñanza.** Organizar con los profesores un espacio anual para compartir estrategias de aprendizaje activo y basado en proyectos, a partir de los syllabus que ya las documentan.

Conclusiones

La modalidad de Investigación llega a esta renovación con un currículo actualizado y una ruta de grado consolidada:

- **Currículo:** el plan de estudios aprobado por la Resolución 016 de 2025 incorporó el énfasis en Inteligencia Artificial, que ya reúne a 15 de los 54 estudiantes del nuevo plan, y amplió las opciones de electivas a otras maestrías y universidades.
- **Formación investigativa:** 16 de los 44 créditos se dedican a la ruta de grado, y entre 2022 y 2026 se sustentaron 86 trabajos de investigación.
- **Resultados de aprendizaje:** el programa cuenta con 29 syllabus en el formato institucional; 21 ya tienen 137 resultados de aprendizaje codificados y su matriz de evaluación diligenciada, seis de ellos en validación.
- **Apreciación:** el 94 % de los estudiantes reconoce que los profesores definen con claridad los criterios de evaluación, y los 25 egresados consultados consideran suficientes y relevantes las competencias adquiridas.

El reto para el siguiente periodo es completar la articulación de los resultados de aprendizaje en todos los syllabus, hasta la meta del 90 %, y convertir su medición en una herramienta habitual de mejoramiento del currículo.